APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0285
Inspecionar Detalhadamente Poste

ENERGISA/GTCD-IT/Nº285/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 11
6- EQUIPAMENTOS 12
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 13
11- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inspecionar Detalhadamente Poste

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de inspeção detalhada em poste.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de inspeção e aos fiscais de construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem inspeções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser inspecionado poste.

2. 2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco).

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Verificar altura e peso suportado do poste.

4. Verificar condições de estrutura chaves e equipamentos existentes.

5. Inspecionar visualmente o poste desde o topo até o afloramento utilizando-se binóculo.

6. Limpar base ao redor do poste na linha de afloramento ocorrendo dúvida de fungos e apodrecimento.

7. Remover terra em volta do poste que permita a limpeza de fungos até a madeira sã com até 30 cm de profundidade.

8. Medir circunferência do poste após limpeza determinando necessidade ou não de substituição.

9. Percurtir o poste de metro em metro verificando pelo som se existe partes ocas.

10. Após fazer a percursão com martelo de bola pode-se utilizar escada.

    10.1- A escada somente pode ser instalada após o ponto de apoio da mesma ao poste ser percurtido.

    10.2- A utilização de espora facilita e neste caso torna mais seguro a inspeção.

11. Ocorrendo percepção de poste oco, perfurar o poste na parte diagnosticada com trado em dois pontos com 90º de um ao outro, com um escalímetro medir a parede externa ao oco do poste verificando a necessidade ou não da troca.

12. Deve-se fazer furos adjacentes com intervalo de 50 cm entre eles.

    12.1- Após a inspeção os furos devem ser fechados com massa calafetadora ou cunha de madeira.

13. O que determina a substituição é a espessura da parede.

NOTA:

1. Deve ser criado pela ENERGISA tabela contando espessura da parede e cerne do poste para determinar a substituição

Algumas empresas consideram média de 87% do cerne em perfeito estado para não substituição do poste: Ex: poste com diâmetro original de 81 cm aceita-se cerne com até 70 cm após limpezaPostes de concreto.

14. Identificar altura e peso suportado e pelo poste.
15. Verificar engastamento (conforme instrução técnica específica so engastamento de poste).
16. Verificar ocorrência de trincas.
17. Verificar poste fletido.
18. Verificar poste quebrado por impacto externo.
19. Verificar poste estufado por ferrugem interna na ferragem.

20. Verificar presença de erosão com necessidade de proteção ou alteração de caminhamento.

21. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Trado	01
Enxada	01
Enxadão	01
Alavanca sextavada	01
Martelo de bola	01
Binóculo	01
Escalímetro	01
Alavanca tipo formão	01
Trena	01
Capacete de segurança	01
Calçado de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Bloqueador solar	01

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Vigente	17/02/2020	17/02/2025	Alteração dos itens 02, 03 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		